CRPE — Exercices mixtes · CORRIGÉ

Série du lundi 26 octobre 2026 (après-midi, test refait : justifications) · RAN 3, 4, 5 · 6 exercices · ≈ 58 min

---

À lire seulement après avoir fini. Note ensuite chaque exercice sur le site (Réussi / Partiel / Raté) : ce qui est raté revient sous une autre forme les jours suivants.

Exercice 1 — Définitions à restituer (exemple et contre-exemple)

RAN 4 · 10 min

Donne la définition précise de chaque notion, puis un exemple et un contre-exemple.
a) La division euclidienne de a par b (a et b entiers, b ≠ 0).
b) Un nombre premier.
c) Deux nombres premiers entre eux.
d) Un nombre décimal.
e) Un nombre rationnel.

Corrigé
► **Pourquoi cet exercice :** une justification commence presque toujours par une définition. Il faut la connaître mot pour mot, avec ses conditions.
a) ► **Cours (RAN 3) :** effectuer la division euclidienne de a par b, c'est trouver l'unique couple d'entiers (q ; r) tel que $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$. q est le quotient, r le reste.
Exemple : $47 = 6 \times 7 + 5$ ($5 < 6$). Contre-exemple : $47 = 6 \times 6 + 11$ est une égalité vraie mais pas la division euclidienne, car $11 \geq 6$.
b) ► **Cours (RAN 4) :** un nombre premier est un entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même.
Exemple : 13 (diviseurs 1 et 13). Contre-exemples : 1 (un seul diviseur) ; $21 = 3 \times 7$.
c) ► **Cours (RAN 4) :** deux entiers sont premiers entre eux si leur PGCD est 1, c'est-à-dire si leur seul diviseur commun positif est 1.
Exemple : 8 et 15 ($8 = 2^3$, $15 = 3 \times 5$, aucun facteur commun). Contre-exemple : 12 et 18 (PGCD 6). Attention : 8 et 15 ne sont pas premiers, ils sont premiers ENTRE EUX.
d) ► **Cours (RAN 5) :** un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire $a / 10^n$, avec a entier et n entier naturel (fraction décimale). Son écriture décimale est finie.
Exemple : 3/4 = 75/100 = 0,75. Contre-exemple : 1/3 = 0,333… ne peut pas s'écrire avec une puissance de 10 au dénominateur.
e) ► **Cours (RAN 5) :** un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire a / b, avec a entier et b entier non nul.
Exemple : 1/3, ou $-2 = -2/1$. Contre-exemple : $\sqrt{2}$ ou π (irrationnels).
► **Erreur à éviter :** définir par un exemple (« un nombre premier, c'est comme 7 ») ou oublier une condition ($0 \leq r < b$; « exactement » deux diviseurs ; $b \neq 0$).

Exercice 2 — Calcul astucieux : nommer chaque propriété

RAN 3 · 9 min

Calcule astucieusement, en écrivant chaque étape et en nommant la propriété utilisée à chaque étape.
a) $25 \times 37 \times 4$
b) 17×99
c) $4{,}7 \times 13 + 4{,}7 \times 87$
d) $1\,000 - 398$

Corrigé
► **Ce qu'on attend :** une égalité par étape, et le nom exact de la propriété. Le résultat seul ne rapporte presque rien.
a) $25 \times 37 \times 4 = 25 \times 4 \times 37$ (commutativité de la multiplication) $= (25 \times 4) \times 37$ (associativité) $= 100 \times 37 = 3\,700$.
► **Cours (RAN 3) :** la multiplication est commutative ($a \times b = b \times a$) et associative ($(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$), donc on peut regrouper les facteurs comme on veut.
b) $17 \times 99 = 17 \times (100 - 1) = 17 \times 100 - 17 \times 1$ (distributivité de la multiplication sur la soustraction) $= 1\,700 - 17 = 1\,683$.
c) $4{,}7 \times 13 + 4{,}7 \times 87 = 4{,}7 \times (13 + 87)$ (distributivité, utilisée dans le sens de la factorisation) $= 4{,}7 \times 100 = 470$.
► **Cours (RAN 3) :** $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$ et $k \times (a - b) = k \times a - k \times b$.
d) $1\,000 - 398 = (1\,000 + 2) - (398 + 2) = 1\,002 - 400 = 602$ (conservation des écarts : on ajoute le même nombre aux deux termes, la différence ne change pas).
► **Cours (RAN 3) :** $a - b = (a + c) - (b + c)$. C'est cette propriété qui justifie la soustraction posée « par compensation ».
► **Erreur à éviter :** écrire « par associativité » pour un changement d'ordre (c'est la commutativité), ou « distributivité » sans dire « de la multiplication sur l'addition (ou la soustraction) ».

Exercice 3 — Lire une division euclidienne dans une égalité

RAN 3 · 9 min

On donne l'égalité : 2 026 = 37 × 54 + 28.
a) Sans aucun calcul, donne le quotient et le reste de la division euclidienne de 2 026 par 37. Justifie.
b) Même question pour la division euclidienne de 2 026 par 54.
c) L'égalité 2 026 = 37 × 50 + 176 est-elle la division euclidienne de 2 026 par 37 ? Justifie.
d) 2 026 personnes doivent prendre des cars de 54 places. Combien de cars faut-il ? Justifie.

Corrigé
► **Cours (RAN 3) :** la division euclidienne de a par b est l'unique écriture a = b × q + r avec 0 ≤ r < b. Pour justifier, on vérifie les deux conditions : l'égalité ET l'encadrement du reste.
a) On a 2 026 = 37 × 54 + 28 et 0 ≤ 28 < 37. Donc, par définition (et par unicité), le quotient est 54 et le reste 28.
b) On a aussi 2 026 = 54 × 37 + 28 (commutativité) et 0 ≤ 28 < 54. Donc quotient 37, reste 28.
c) L'égalité est vraie (37 × 50 = 1 850 et 1 850 + 176 = 2 026), mais 176 ≥ 37 : la condition sur le reste n'est pas respectée. Ce n'est donc pas la division euclidienne.
d) 2 026 = 54 × 37 + 28 : 37 cars pleins transportent 1 998 personnes et il en reste 28, qui ont besoin d'un car de plus. Il faut 38 cars.
► **Rédaction modèle :** « On sait que 2 026 = 54 × 37 + 28 avec 0 ≤ 28 < 54. Or (définition de la division euclidienne)… Donc… »
► **Erreur à éviter :** répondre 37 cars, sans interpréter le reste dans le contexte du problème.

Exercice 4 — Démontrer avec des lettres

RAN 4 · 10 min

a) Démontre que la somme de deux nombres impairs est toujours paire.
b) Démontre que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.
c) Théo affirme : « pour tout entier naturel n, $2^n + 1$ est un nombre premier ; je l'ai vérifié pour n = 0, 1 et 2 ». A-t-il raison ? Justifie.

Corrigé

► **Cours :** un nombre pair s'écrit 2k et un nombre impair s'écrit 2k + 1, avec k entier. Pour prouver qu'une propriété est toujours vraie, des exemples ne suffisent pas : on raisonne sur des lettres. Pour prouver qu'elle est fausse, un seul contre-exemple suffit.

a) Soient deux impairs 2k + 1 et 2m + 1 (k et m entiers ; deux lettres différentes, car les nombres ne sont pas forcément égaux). Leur somme vaut 2k + 1 + 2m + 1 = 2k + 2m + 2 = 2(k + m + 1). Comme k + m + 1 est un entier, la somme s'écrit 2 × (entier) : elle est paire.

b) Soient n et n + 1 deux entiers consécutifs. L'un des deux est pair.
Si n est pair, n = 2k et n(n + 1) = 2 × k(n + 1), qui est pair.
Si n est impair, n + 1 est pair : n + 1 = 2k et n(n + 1) = 2 × nk, qui est pair.
Dans les deux cas, le produit est pair.

c) Non. n = 0 : 2 ; n = 1 : 3 ; n = 2 : 5 sont bien premiers, mais pour n = 3 : $2^3 + 1 = 9 = 3 \times 3$, qui a trois diviseurs (1, 3, 9). 9 n'est donc pas premier, et ce contre-exemple suffit à prouver que l'affirmation est fausse.

► **Erreur à éviter :** en a), écrire 2k + 1 et 2k + 1 (les deux impairs seraient égaux) ; en c), répondre « oui » à partir de quelques exemples.

Exercice 5 — Nombre premier, fraction irréductible, nombre décimal

RAN 4 · 10 min

a) 391 est-il un nombre premier ? Justifie en expliquant ta méthode.
b) Décompose 460 en produit de facteurs premiers.
c) Rends la fraction 391/460 irréductible. Justifie qu'elle l'est.
d) Le nombre 391/460 est-il décimal ? Justifie sans poser la division.

Corrigé

a) ► **Cours (RAN 4) :** pour savoir si n est premier, on teste sa divisibilité par les nombres premiers p tels que $p \times p \leq n$. S'il n'en a aucun, il est premier.
Ici $19 \times 19 = 361 \leq 391 < 529 = 23 \times 23$: on teste 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. 391 n'est pas pair, la somme de ses chiffres (13) n'est pas multiple de 3, il ne finit ni par 0 ni par 5, et $391 = 7 \times 55 + 6$; $391 = 11 \times 35 + 6$; $391 = 13 \times 30 + 1$; mais $391 = 17 \times 23$. Il a donc un diviseur autre que 1 et lui-même : 391 n'est pas premier.
b) $460 = 2 \times 230 = 2 \times 2 \times 115 = 2^2 \times 5 \times 23$.
c) $391 = 17 \times 23$ et $460 = 2^2 \times 5 \times 23$. Le seul facteur premier commun est 23, donc PGCD(391 ; 460) = 23.
$391/460 = (17 \times 23)/(20 \times 23) = 17/20$.
17/20 est irréductible car 17 et $20 = 2^2 \times 5$ n'ont aucun facteur premier commun : ils sont premiers entre eux (PGCD = 1).
d) ► **Cours (RAN 5) :** une fraction irréductible est un nombre décimal si et seulement si son dénominateur n'a pas d'autre facteur premier que 2 et 5.
Ici $20 = 2^2 \times 5$: 391/460 = 17/20 est décimal. En effet 17/20 = 85/100 = 0,85.
► **Erreur à éviter :** appliquer le critère du dénominateur à une fraction non simplifiée (460 contient 23, mais 23 disparaît après simplification).

Exercice 6 — Vrai ou faux sur les fractions : justifier

RAN 5 · 10 min

Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse (une propriété du cours si c'est vrai, un contre-exemple si c'est faux).
a) 7/12 est un nombre décimal.
b) Il n'existe aucune fraction comprise entre 2/5 et 3/5.
c) Si l'on ajoute un même nombre au numérateur et au dénominateur d'une fraction, on obtient une fraction égale.
d) Diviser un nombre par 0,25 revient à le multiplier par 4.

Corrigé
► **Méthode :** pour « vrai », on cite une définition ou une propriété du cours ; pour « faux », un seul contre-exemple, vérifié, suffit.
a) Faux. 7/12 est irréductible (7 est premier et ne divise pas 12) et $12 = 2^2 \times 3$ contient le facteur 3. ► **Cours (RAN 5) :** une fraction irréductible est décimale si et seulement si son dénominateur n'a pas d'autre facteur premier que 2 et 5. Donc 7/12 n'est pas décimal (7/12 = 0,58333…).
b) Faux. 2/5 = 4/10 et 3/5 = 6/10, et 4/10 < 5/10 < 6/10 : la fraction 5/10 = 1/2 est entre les deux (et il y en a même une infinité : 9/20, 11/20…).
c) Faux. Contre-exemple : 1/2 ; en ajoutant 1 en haut et en bas, on obtient 2/3, et 1/2 ≠ 2/3 (car 1 × 3 ≠ 2 × 2). ► **Cours (RAN 5) :** une fraction ne change pas si l'on MULTIPLIE (ou divise) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul : $a/b = (a \times k)/(b \times k)$.
d) Vrai. 0,25 = 1/4. ► **Cours (RAN 5) :** diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. L'inverse de 1/4 est 4, donc diviser par 0,25 revient à multiplier par 4. Exemple de contrôle : 3 ÷ 0,25 = 12 = 3 × 4.
► **Erreur à éviter :** répondre « faux » sans contre-exemple, ou « vrai » avec un seul exemple.